

OpenLogic

Édition française

Ensembles et relations

Des ensembles aux relations d'équivalence,
aux ordres, aux graphes et aux arbres

Deuxième livraison : deux chapitres complets

Cette livraison comprend quatorze sections et leurs deux chapitres d'organisation, soit 16 des 722 unités de contenu prévues pour l'édition intégrale. Elle conserve les démonstrations, exemples, figures et exercices des chapitres originaux. Les précisions éditoriales sont signalées dans le texte.

Texte original : [Open Logic Project](#). Traduction française et révision éditoriale assistées par IA. Aucune validation humaine indépendante n'est revendiquée.

Texte original et traduction : licence [Creative Commons Attribution 4.0 International](#). Les notices de droits propres aux composants sont conservées avec les sources.

[Catalogue des traductions d'OpenLogic](#)

Table des matières

1	Ensembles	1
1.1	Extensionnalité	1
1.2	Sous-ensembles et ensembles des parties	2
1.3	Quelques ensembles importants	3
1.4	Réunions et intersections	4
1.5	Couples, n-uplets et produits cartésiens	7
1.6	Le paradoxe de Russell	8
	Exercices	9
2	Relations	10
2.1	Les relations comme ensembles	10
2.2	Réflexions philosophiques	11
2.3	Propriétés particulières des relations	12
2.4	Relations d'équivalence	13
2.5	Ordres	14
2.6	Graphes	16
2.7	Arbres	17
2.8	Opérations sur les relations	19
	Exercices	19
	Bibliographie	20

Chapitre 1

Ensembles

1.1 Extensionnalité

Un *ensemble* est une collection d'objets considérée comme un seul objet. Les objets qui le constituent sont appelés ses *éléments* ou ses *membres*. Si x est un élément d'un ensemble A , on écrit $x \in A$; sinon, on écrit $x \notin A$. L'ensemble qui n'a aucun élément est appelé l'ensemble *vide* et se note « $\emptyset$ ».

Peu importe la manière dont on *décrit* l'ensemble, l'*ordre* dans lequel on donne ses éléments, ou même le *nombre de fois* où on les énumère. Seule compte l'identité de ses éléments. Le principe suivant exprime cette idée.

Définition 1.1 (Extensionnalité). Si A et B sont des ensembles, alors $A = B$ si et seulement si tout élément de A est aussi un élément de B , et réciproquement.

L'extensionnalité justifie certaines notations. En général, étant donnés des objets $a_1, \dots, a_n$, on note $\{a_1, \dots, a_n\}$ l'ensemble dont les éléments sont $a_1, \dots, a_n$. L'article défini est essentiel : l'extensionnalité nous dit qu'il ne peut y avoir qu'*un seul* ensemble de ce type. Elle justifie également l'égalité suivante :

$$\{a, a, b\} = \{a, b\} = \{b, a\}.$$

On retrouve ainsi l'idée que, pour les ensembles, ni l'ordre dans lequel on indique les éléments ni le nombre de leurs occurrences n'importent.

Exemple 1.2. Lorsqu'on dispose d'objets, on peut les réunir en un ensemble. Par exemple, l'ensemble des frères et sœurs de Richard contient une personne et peut s'écrire $S = \{\text{Ruth}\}$. L'ensemble des entiers strictement positifs inférieurs à 4 est $\{1, 2, 3\}$; on peut aussi l'écrire $\{3, 2, 1\}$ ou même $\{1, 2, 1, 2, 3\}$. Il s'agit chaque fois du même ensemble, par extensionnalité : tout élément de $\{1, 2, 3\}$ est aussi un élément de $\{3, 2, 1\}$ (et de $\{1, 2, 1, 2, 3\}$), et réciproquement.

Nous décrirons souvent un ensemble à l'aide d'une propriété commune à ses éléments. Nous utiliserons pour cela la notation abrégée $\{x : \varphi(x)\}$, où $\varphi(x)$ désigne la propriété que x doit vérifier pour figurer parmi les éléments de l'ensemble.

Exemple 1.3. Dans notre exemple, nous aurions aussi pu définir S par

$$S = \{x : x \text{ est un frère ou une sœur de Richard}\}.$$

Exemple 1.4. Un entier strictement positif est dit *parfait* si et seulement s'il est égal à la somme de ses diviseurs propres positifs (c'est-à-dire des entiers positifs qui le divisent et lui sont strictement inférieurs).¹ Par exemple, 6 est parfait, car ses diviseurs propres positifs sont 1, 2 et 3, et $6 = 1 + 2 + 3$. En fait, 6 est le seul entier strictement positif inférieur à 10 qui soit parfait. L'extensionnalité nous permet donc d'écrire :

$$\{6\} = \{x : x \text{ est parfait et } 0 \leq x \leq 10\}$$

La notation de droite se lit « l'ensemble des x tels que x est parfait et $0 \leq x \leq 10$ ». Cette égalité confirme que la manière de décrire un ensemble n'importe pas. Plus généralement, l'extensionnalité garantit qu'il y a au plus un ensemble des x tels que $\varphi(x)$. Elle justifie donc que l'on appelle $\{x : \varphi(x)\}$ l'ensemble des x tels que $\varphi(x)$, s'il existe.²

L'extensionnalité fournit une méthode pour montrer que deux ensembles sont égaux : pour établir $A = B$, on montre que, si $x \in A$, alors $x \in B$, et que, si $y \in B$, alors $y \in A$.

1.2 Sous-ensembles et ensembles des parties

Nous voudrions souvent comparer des ensembles. Une comparaison naturelle consiste à vérifier si *tout ce qui appartient à l'un appartient aussi à l'autre*. Cette situation est assez importante pour justifier une nouvelle notation.

Définition 1.5 (Sous-ensemble). Si tout élément d'un ensemble A est aussi un élément de B , on dit que A est un *sous-ensemble*, ou une *partie*, de B , et on écrit $A \subseteq B$. Si A n'est pas un sous-ensemble de B , on écrit $A \not\subseteq B$. Si $A \subseteq B$ mais $A \neq B$, on écrit $A \subsetneq B$ et on dit que A est un *sous-ensemble strict* de B .

Exemple 1.6. Tout ensemble est un sous-ensemble de lui-même, et $\emptyset$ est un sous-ensemble de tout ensemble. L'ensemble des entiers naturels pairs est un sous-ensemble de l'ensemble des entiers naturels. On a aussi $\{a, b\} \subseteq \{a, b, c\}$. En revanche, si e est distinct de a , b et c , l'ensemble $\{a, b, e\}$ n'est pas un sous-ensemble de $\{a, b, c\}$.³

Exemple 1.7. Le nombre 2 est un élément de l'ensemble des entiers relatifs, tandis que l'ensemble des entiers pairs en est un sous-ensemble. Un ensemble peut toutefois être *à la fois* un élément et un sous-ensemble d'un autre ensemble : par exemple, $\{0\} \in \{0, \{0\}\}$ et $\{0\} \subseteq \{0, \{0\}\}$.

L'extensionnalité donne un critère d'égalité des ensembles : $A = B$ si et seulement si tout élément de A est aussi un élément de B , et réciproquement. La définition de « sous-ensemble » donne à $A \subseteq B$ exactement le sens de la première moitié de ce critère : tout élément de A est aussi un élément de B . Elle s'applique également en échangeant A et B : $B \subseteq A$ si et seulement si tout élément de B est aussi un élément de A . C'est précisément ce qu'exprime « et réciproquement » dans le principe d'extensionnalité. Autrement dit, ce principe entraîne que deux ensembles sont égaux si et seulement si chacun est un sous-ensemble de l'autre.

1. Précision de l'édition française : les diviseurs considérés sont positifs, et la notion de nombre parfait porte ici sur les entiers strictement positifs.

2. La condition d'existence est explicitée ici ; la section consacrée au paradoxe de Russell en explique la nécessité.

3. L'hypothèse sur e , implicite dans l'exemple original, est rendue explicite.

Proposition 1.8. $A = B$ si et seulement si $A \subseteq B$ et $B \subseteq A$.

Introduisons à présent quelques notations utiles. Pour définir l'inclusion de A dans B , nous avons utilisé l'expression « tout élément de A est ... », en remplaçant « ... » par « un élément de B ». Cette *forme* d'expression est si fréquente qu'une notation formelle nous sera utile.

Définition 1.9. $(\forall x \in A)\varphi$ abrège $\forall x(x \in A \rightarrow \varphi)$. De même, $(\exists x \in A)\varphi$ abrège $\exists x(x \in A \wedge \varphi)$.

Avec cette notation, $A \subseteq B$ si et seulement si $(\forall x \in A)x \in B$.

Considérons maintenant un type particulier d'ensemble : l'ensemble de tous les sous-ensembles d'un ensemble donné.

Définition 1.10 (Ensemble des parties). L'ensemble de tous les sous-ensembles d'un ensemble A est appelé *l'ensemble des parties de A* et se note $\wp(A)$.

$$\wp(A) = \{B : B \subseteq A\}$$

Exemple 1.11. Quels sont tous les sous-ensembles possibles de $\{a, b, c\}$? Ce sont $\emptyset$, $\{a\}$, $\{b\}$, $\{c\}$, $\{a, b\}$, $\{a, c\}$, $\{b, c\}$ et $\{a, b, c\}$. L'ensemble de tous ces sous-ensembles est $\wp(\{a, b, c\})$:

$$\wp(\{a, b, c\}) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{b, c\}, \{a, c\}, \{a, b, c\}\}$$

1.3 Quelques ensembles importants

Exemple 1.12. Nous étudierons surtout des ensembles dont les éléments sont des objets mathématiques. Quatre d'entre eux sont assez importants pour porter un nom particulier :

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$$

l'ensemble des entiers naturels

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$$

l'ensemble des entiers relatifs

$$\mathbb{Q} = \{m/n : m, n \in \mathbb{Z} \text{ et } n \neq 0\}$$

l'ensemble des nombres rationnels

$$\mathbb{R} = (-\infty, \infty)$$

l'ensemble des nombres réels (le continu)

Ce sont tous des ensembles *infinis* : chacun possède une infinité d'éléments.

En passant d'un ensemble au suivant, nous disposons de *nouveaux* nombres. On voit en effet que $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$: tout entier naturel est un entier relatif ; tout entier relatif est rationnel ; tout nombre rationnel est réel. On voit également que $\mathbb{N} \subsetneq \mathbb{Z} \subsetneq \mathbb{Q}$, puisque -1 est un entier relatif qui n'est pas naturel, et $1/2$ est rationnel sans être entier. Il est moins évident que $\mathbb{Q} \subsetneq \mathbb{R}$, c'est-à-dire qu'il existe des nombres réels non rationnels.

Nous utiliserons aussi parfois l'ensemble des entiers strictement positifs $\mathbb{Z}^+ = \{1, 2, 3, \dots\}$ et l'ensemble formé des deux premiers entiers naturels, $\mathbb{B} = \{0, 1\}$.

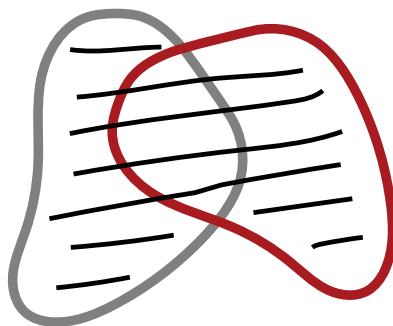


FIGURE 1.1 – La réunion $A \cup B$ de deux ensembles rassemble les éléments de A et ceux de B .

Exemple 1.13 (Mots). Un autre exemple intéressant est l'ensemble A^* des *mots finis* sur un alphabet A : toute suite finie d'éléments de A est un mot sur A . Pour tout alphabet A , le *mot vide* Λ fait partie des mots sur A . Par exemple,

$$\mathbb{B}^* = \{\Lambda, 0, 1, 00, 01, 10, 11, 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111, 0000, \dots\}.$$

Si $x = x_1 \dots x_n \in A^*$ est un mot formé de n « lettres » de A , sa *longueur* est n , et on écrit $\text{len}(x) = n$.

Exemple 1.14 (Suites infinies). Pour tout ensemble A , on peut aussi considérer l'ensemble A^ω des suites infinies d'éléments de A . Une suite infinie $a_1 a_2 a_3 a_4 \dots$ est une liste d'objets qui se prolonge indéfiniment dans une seule direction, chacun de ces objets étant un élément de A .

1.4 Réunions et intersections

Dans la section 1.1, nous avons introduit les définitions d'ensembles en compréhension, c'est-à-dire de la forme $\{x : \varphi(x)\}$. On fait ici appel à une propriété φ , qui peut mentionner des ensembles déjà définis. Ainsi, si A et B sont des ensembles, $\{x : x \in A \vee x \in B\}$ est formé de tous les objets qui sont des éléments de A ou de B : il rassemble les éléments de A et de B . La figure 1.1 représente cette situation : la zone colorée correspond aux éléments des deux ensembles A et B réunis.

Cette opération qui consiste à réunir des ensembles est très utile et fréquente ; donnons-lui un nom et un symbole.

Définition 1.15 (Réunion). La *réunion* de deux ensembles A et B , notée $A \cup B$, est l'ensemble de tous les objets qui sont des éléments de A , de B , ou des deux.

$$A \cup B = \{x : x \in A \vee x \in B\}$$

Exemple 1.16. Puisque la répétition des éléments n'importe pas, la réunion de deux ensembles ayant un élément en commun ne contient cet élément qu'une seule fois. Par exemple, $\{a, b, c\} \cup \{a, 0, 1\} = \{a, b, c, 0, 1\}$.

La réunion d'un ensemble et de l'un de ses sous-ensembles est simplement le plus grand des deux : $\{a, b, c\} \cup \{a\} = \{a, b, c\}$.

La réunion d'un ensemble et de l'ensemble vide est égale à cet ensemble : $\{a, b, c\} \cup \emptyset = \{a, b, c\}$.

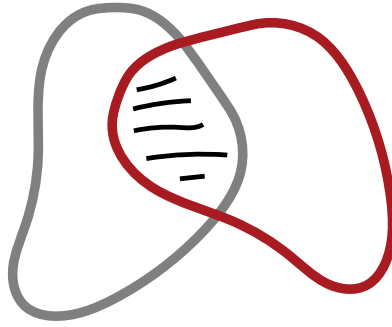


FIGURE 1.2 – L'intersection $A \cap B$ de deux ensembles est l'ensemble de leurs éléments communs.

On peut aussi considérer une opération « duale » de la réunion : former l'ensemble de tous les éléments qui appartiennent à la fois à A et à B . Cette opération s'appelle l'*intersection* ; elle est représentée dans la figure 1.2.

Définition 1.17 (Intersection). L'*intersection* de deux ensembles A et B , notée $A \cap B$, est l'ensemble de tous les objets qui sont des éléments à la fois de A et de B .

$$A \cap B = \{x : x \in A \wedge x \in B\}$$

Deux ensembles sont dits *disjoints* si leur intersection est vide, c'est-à-dire s'ils n'ont aucun élément en commun.

Exemple 1.18. Si deux ensembles n'ont aucun élément en commun, leur intersection est vide. Dans l'exemple suivant, on suppose que a, b et c sont distincts de 0 et de 1 :⁴ $\{a, b, c\} \cap \{0, 1\} = \emptyset$.

S'ils ont des éléments en commun, leur intersection est l'ensemble de ces éléments. En supposant ici $c \neq d$, on a $\{a, b, c\} \cap \{a, b, d\} = \{a, b\}$.⁵

L'intersection d'un ensemble et de l'un de ses sous-ensembles est simplement le plus petit des deux : $\{a, b, c\} \cap \{a, b\} = \{a, b\}$.

L'intersection de tout ensemble avec l'ensemble vide est vide : $\{a, b, c\} \cap \emptyset = \emptyset$.

On peut aussi former la réunion ou l'intersection de plus de deux ensembles. Voici une manière commode de traiter le cas général : réunissons en un seul ensemble tous les ensembles dont nous voulons prendre la réunion (ou l'intersection). La réunion des ensembles de départ est alors l'ensemble des objets qui appartiennent à au moins un élément de cette famille ; leur intersection est l'ensemble des objets qui appartiennent à chacun de ses éléments. Pour l'intersection, nous supposons la famille non vide.

Définition 1.19. Si A est un ensemble d'ensembles, $\bigcup A$ est l'ensemble des éléments des éléments de A :

$$\begin{aligned} \bigcup A &= \{x : x \text{ appartient à un élément de } A\}, \text{ soit} \\ &= \{x : \text{il existe } B \in A \text{ tel que } x \in B\} \end{aligned}$$

4. Cette hypothèse, implicite dans l'exemple original, est rendue explicite.

5. Précision de l'édition française : l'hypothèse $c \neq d$ suffit pour cet exemple. Sans elle, un élément commun supplémentaire pourrait apparaître.

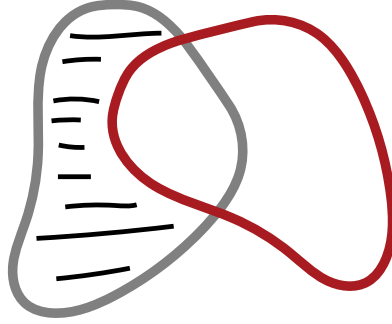


FIGURE 1.3 – La différence $A \setminus B$ de deux ensembles est l'ensemble des éléments de A qui ne sont pas des éléments de B .

Définition 1.20. Si A est un ensemble non vide d'ensembles, $\bigcap A$ est l'ensemble des objets communs à tous les éléments de A :

$$\begin{aligned}\bigcap A &= \{x : x \text{ appartient à tout élément de } A\}, \text{ soit} \\ &= \{x : \text{pour tout } B \in A, x \in B\}\end{aligned}$$

Précision de l'édition française. L'hypothèse $A \neq \emptyset$ est nécessaire ici : sans elle, la condition universelle serait vérifiée par tout objet. Si l'on travaille dans un ensemble ambiant fixé U , on peut en revanche définir l'intersection de la famille vide comme étant U .

Exemple 1.21. Supposons que $A = \{\{a, b\}, \{a, d, e\}, \{a, d\}\}$, avec $b \neq d$.⁶ Alors $\bigcup A = \{a, b, d, e\}$ et $\bigcap A = \{a\}$.

On peut procéder de même pour une suite d'ensembles $A_1, A_2, \dots$

$$\begin{aligned}\bigcup_i A_i &= \{x : x \text{ appartient à l'un des } A_i\} \\ \bigcap_i A_i &= \{x : x \text{ appartient à chacun des } A_i\}.\end{aligned}$$

Si les ensembles sont *indexés* par un ensemble I , c'est-à-dire si l'on considère un ensemble A_i pour chaque $i \in I$, on peut aussi employer les abréviations suivantes, avec $I \neq \emptyset$ pour l'intersection sans ensemble ambiant fixé :

$$\begin{aligned}\bigcup_{i \in I} A_i &= \bigcup \{A_i : i \in I\} \\ \bigcap_{i \in I} A_i &= \bigcap \{A_i : i \in I\}\end{aligned}$$

Enfin, on peut considérer l'ensemble de tous les éléments de A qui n'appartiennent pas à B . La figure 1.3 en donne une représentation.

Définition 1.22 (Différence). La *différence ensembliste* $A \setminus B$ est l'ensemble de tous les éléments de A qui ne sont pas des éléments de B , c'est-à-dire

$$A \setminus B = \{x : x \in A \text{ et } x \notin B\}.$$

6. Précision de l'édition française : l'hypothèse $b \neq d$, implicite dans l'exemple original, garantit que les trois ensembles n'ont aucun élément commun autre que a .

1.5 Couples, n -uplets et produits cartésiens

L'extensionnalité implique que les éléments d'un ensemble ne sont pas ordonnés. Pour représenter un ordre, nous utilisons des *couples*, ou *paires ordonnées*, $\langle x, y \rangle$. Dans une paire non ordonnée $\{x, y\}$, l'ordre n'importe pas : $\{x, y\} = \{y, x\}$. Il importe dans un couple : si $x \neq y$, alors $\langle x, y \rangle \neq \langle y, x \rangle$.

Comment représenter les couples en théorie des ensembles? Il est essentiel que deux couples soient égaux si et seulement s'ils ont la même première composante et la même seconde composante, c'est-à-dire :

$$\langle a, b \rangle = \langle c, d \rangle \text{ si et seulement si } a = c \text{ et } b = d.$$

La définition de Wiener–Kuratowski permet de définir ainsi les couples en théorie des ensembles.

Définition 1.23 (Couple). $\langle a, b \rangle = \{\{a\}, \{a, b\}\}$.

Une fois les couples définis, nous pouvons les utiliser pour définir d'autres ensembles. Nous avons parfois besoin de suites ordonnées de plus de deux objets : des *triplets* $\langle x, y, z \rangle$, des *quadruplets* $\langle x, y, z, u \rangle$, et ainsi de suite. Un triplet peut être représenté par un couple dont la première composante est elle-même un couple : $\langle x, y, z \rangle$ est $\langle \langle x, y \rangle, z \rangle$. De même, le quadruplet $\langle x, y, z, u \rangle$ est $\langle \langle \langle x, y \rangle, z \rangle, u \rangle$, et ainsi de suite. On parle en général de *n -uplets ordonnés* $\langle x_1, \dots, x_n \rangle$.

Certains ensembles de couples, ou plus généralement de n -uplets ordonnés, nous seront utiles.

Définition 1.24 (Produit cartésien). Étant donnés deux ensembles A et B , leur *produit cartésien* $A \times B$ est défini par

$$A \times B = \{\langle x, y \rangle : x \in A \text{ et } y \in B\}.$$

Exemple 1.25. Si $A = \{0, 1\}$ et $B = \{1, a, b\}$, leur produit est

$$A \times B = \{\langle 0, 1 \rangle, \langle 0, a \rangle, \langle 0, b \rangle, \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, a \rangle, \langle 1, b \rangle\}.$$

Exemple 1.26. Si A est un ensemble, le produit de A avec lui-même, $A \times A$, se note aussi A^2 . C'est l'ensemble de tous les couples $\langle x, y \rangle$ tels que $x, y \in A$. L'ensemble de tous les triplets $\langle x, y, z \rangle$ est A^3 , et ainsi de suite. On peut en donner une définition par récurrence :

$$\begin{aligned} A^1 &= A \\ A^{k+1} &= A^k \times A \end{aligned}$$

Proposition 1.27. Si A a n éléments et B a m éléments, alors $A \times B$ a $n \cdot m$ éléments.

Démonstration. Pour chaque élément x de A , il y a m éléments de la forme $\langle x, y \rangle \in A \times B$. Posons $B_x = \{\langle x, y \rangle : y \in B\}$. Puisque $x_1 \neq x_2$ entraîne $\langle x_1, y \rangle \neq \langle x_2, y \rangle$, on a $B_{x_1} \cap B_{x_2} = \emptyset$. Si $A = \{x_1, \dots, x_n\}$, alors $A \times B = B_{x_1} \cup \dots \cup B_{x_n}$, qui possède donc $n \cdot m$ éléments.

Pour le visualiser, disposons les éléments de $A \times B$ dans un tableau :

$$\begin{array}{llll} B_{x_1} = & \{\langle x_1, y_1 \rangle & \langle x_1, y_2 \rangle & \dots & \langle x_1, y_m \rangle\} \\ B_{x_2} = & \{\langle x_2, y_1 \rangle & \langle x_2, y_2 \rangle & \dots & \langle x_2, y_m \rangle\} \\ & \vdots & & & \vdots \\ B_{x_n} = & \{\langle x_n, y_1 \rangle & \langle x_n, y_2 \rangle & \dots & \langle x_n, y_m \rangle\} \end{array}$$

Les x_i étant tous distincts, de même que les y_j , les couples de ce tableau sont deux à deux distincts, et il y en a $n \cdot m$. $\square$

Exemple 1.28. Si A est un ensemble, un *mot* sur A est une suite finie d'éléments de A . Une telle suite peut être considérée comme un n -uplet d'éléments de A . Par exemple, si $A = \{a, b, c\}$, la suite « *bac* » peut être considérée comme le triplet $\langle b, a, c \rangle$. Les mots, c'est-à-dire les suites de symboles, jouent un rôle essentiel en informatique. Par convention, on considère les éléments de A comme des suites de longueur 1, et $\emptyset$ comme la suite de longueur 0. Avec ce codage, l'ensemble des représentations de *tous* les mots sur A s'écrit alors⁷

$$A^* = \{\emptyset\} \cup A \cup A^2 \cup A^3 \cup \dots$$

1.6 Le paradoxe de Russell

L'extensionnalité justifie la notation $\{x : \varphi(x)\}$ pour l'ensemble des x tels que $\varphi(x)$. Mais ce qu'elle justifie *exactement*, c'est ceci : *s'il existe* un ensemble dont les membres sont tous les objets vérifiant φ , et eux seuls, *alors* il n'y en a qu'un. Autrement dit, une fois φ fixé, l'ensemble $\{x : \varphi(x)\}$ est unique, *s'il existe*.

Cette condition est essentielle ! Toutes les propriétés ne permettent pas de définir un ensemble par *compréhension* : certaines ne définissent *aucun* ensemble. Si toute propriété définissait un ensemble, nous aboutirions à des contradictions. Le paradoxe de Russell en est l'exemple le plus célèbre.

Les ensembles peuvent être des éléments d'autres ensembles : par exemple, l'ensemble des parties d'un ensemble A est constitué d'ensembles. Il est donc légitime de se demander si un ensemble est un élément d'un autre. Un ensemble peut-il être membre de lui-même ? Rien dans l'idée intuitive d'ensemble ne semble l'exclure. Si *tous* les ensembles forment une collection d'objets, on pourrait penser les rassembler en un seul ensemble : l'ensemble de tous les ensembles. Étant lui-même un ensemble, il serait un élément de l'ensemble de tous les ensembles.

Le paradoxe de Russell apparaît lorsqu'on considère la propriété de ne pas avoir soi-même pour élément, autrement dit de *ne pas s'appartenir à soi-même*. Supposons qu'il existe un ensemble de tous les ensembles qui ne s'appartiennent pas à eux-mêmes. L'ensemble

$$R = \{x : x \notin x\}$$

existe-t-il ? On peut démontrer que non.

Théorème 1.29 (Paradoxe de Russell). *Il n'existe pas d'ensemble $R = \{x : x \notin x\}$.*

Démonstration. Si $R = \{x : x \notin x\}$ existe, alors $R \in R$ si et seulement si $R \notin R$, ce qui est contradictoire. $\square$

Reprenons cette démonstration plus en détail. Si R existe, on peut se demander si $R \in R$. Supposons que $R \in R$. Or R est défini comme l'ensemble de tous les ensembles qui ne sont pas des éléments d'eux-mêmes. Si $R \in R$, alors R ne vérifie pas la propriété qui définit R .

7. Précision de l'édition française : pour un alphabet arbitraire, ce codage peut identifier des mots de longueurs différentes. Par exemple, si le symbole $\emptyset$ appartient à A , le mot vide et le mot d'une seule lettre $\emptyset$ ont la même représentation. Pour représenter les mots sans ambiguïté, on associe en général à chaque représentation la longueur du mot. La formule de l'original est conservée ci-dessous comme description des représentations non munies de leur longueur.

Mais seuls les ensembles qui vérifient cette propriété appartiennent à R . Donc R ne peut pas être un élément de R , c'est-à-dire $R \notin R$. Mais R ne peut pas à la fois être et ne pas être un élément de R : nous obtenons une contradiction.

Puisque l'hypothèse $R \in R$ conduit à une contradiction, on a $R \notin R$. Mais cela conduit aussi à une contradiction ! En effet, si $R \notin R$, alors R vérifie lui-même la propriété qui définit R . Ainsi, R serait un élément de R , comme tous les autres ensembles qui ne s'appartiennent pas à eux-mêmes. Là encore, il ne peut pas à la fois ne pas être et être un élément de R .

Comment construire une théorie des ensembles qui évite le paradoxe de Russell, c'est-à-dire qui n'affirme pas, de façon *contradictoire*, l'existence de $R = \{x : x \notin x\}$? Il faut poser des axiomes qui précisent exactement dans quelles conditions les ensembles existent, et dans quelles conditions ils n'existent pas.

La théorie des ensembles esquissée dans ce chapitre ne le fait pas : elle est *naïve*. Elle dit seulement que les ensembles satisfont le principe d'extensionnalité et qu'à partir d'ensembles donnés, on peut former leur réunion, leur intersection, etc. Il est possible de développer la théorie des ensembles avec davantage de rigueur.

Exercices

Exercice 1.1. Démontrer qu'il existe au plus un ensemble vide : si A et B sont des ensembles sans élément, montrer que $A = B$.

Exercice 1.2. Énumérer tous les sous-ensembles de $\{a, b, c, d\}$.

Exercice 1.3. Montrer que, si A a n éléments, alors $\wp(A)$ a 2^n éléments.

Exercice 1.4. Démontrer que, si $A \subseteq B$, alors $A \cup B = B$.

Exercice 1.5. Démontrer rigoureusement que, si $A \subseteq B$, alors $A \cap B = A$.

Exercice 1.6. Montrer que, si A est un ensemble et $A \in B$, alors $A \subseteq \bigcup B$.

Exercice 1.7. Démontrer que, si $A \subsetneq B$, alors $B \setminus A \neq \emptyset$.

Exercice 1.8. À l'aide de la définition 1.23, démontrer que $\langle a, b \rangle = \langle c, d \rangle$ si et seulement si $a = c$ et $b = d$.

Exercice 1.9. Énumérer tous les éléments de $\{1, 2, 3\}^3$.

Exercice 1.10. Montrer par récurrence sur k que, pour tout $k \geq 1$, si A a n éléments, alors A^k a n^k éléments.

Chapitre 2

Relations

2.1 Les relations comme ensembles

Dans la section 1.3, nous avons présenté quelques ensembles importants : $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$. Vous connaissez sans doute déjà certaines relations entre les éléments de ces ensembles. Chacun porte, par exemple, une *relation d'ordre* usuelle. Il y a aussi la relation *être identique à*, que tout objet entretient avec lui-même, et avec aucun autre objet. Nous rencontrerons bien d'autres relations intéressantes ; les relations possibles sont encore plus nombreuses. Avant de les examiner, remarquons que l'on peut considérer les relations comme des ensembles particuliers.

Rappelons pour cela deux notions de la section 1.5. Tout d'abord, celle de *couple* : étant donnés a et b , on peut former $\langle a, b \rangle$. Ici, l'ordre des composantes *importe*. Si $a \neq b$, alors $\langle a, b \rangle \neq \langle b, a \rangle$. La situation diffère de celle des paires non ordonnées, c'est-à-dire des ensembles à 2 éléments dans ce cas : $\{a, b\} = \{b, a\}$. Ensuite, rappelons le *produit cartésien* : si A et B sont des ensembles, on peut former $A \times B$, l'ensemble de tous les couples $\langle x, y \rangle$ tels que $x \in A$ et $y \in B$. En particulier, $A^2 = A \times A$ est l'ensemble de tous les couples d'éléments de A .

Considérons maintenant une relation particulière : la relation $<$ sur l'ensemble $\mathbb{N}$ des entiers naturels. Formons l'ensemble de tous les couples de nombres $\langle n, m \rangle$ tels que $n < m$, c'est-à-dire

$$R = \{\langle n, m \rangle : n, m \in \mathbb{N} \text{ et } n < m\}.$$

Il y a un lien étroit entre le fait que n soit strictement inférieur à m et l'appartenance du couple $\langle n, m \rangle$ à R :

$$n < m \text{ si et seulement si } \langle n, m \rangle \in R.$$

On peut ainsi, sans perdre d'information, considérer que l'ensemble R est la relation $<$ sur $\mathbb{N}$.

De même, on peut construire un sous-ensemble de $\mathbb{N}^2$ pour toute relation entre entiers naturels. Réciproquement, à tout ensemble de couples d'entiers naturels $S \subseteq \mathbb{N}^2$ correspond une relation : celle que n entretient avec m si et seulement si $\langle n, m \rangle \in S$. Cela justifie la définition suivante.

Définition 2.1 (Relation binaire). Une *relation binaire* sur un ensemble A est un sous-ensemble de A^2 . Si $R \subseteq A^2$ est une relation binaire sur A et si $x, y \in A$, on écrit parfois Rxy (ou xRy) pour $\langle x, y \rangle \in R$.

Exemple 2.2. On peut disposer les couples d'entiers naturels qui constituent l'ensemble $\mathbb{N}^2$ dans un tableau à deux dimensions :

$$\begin{array}{ccccc} \langle \mathbf{0}, \mathbf{0} \rangle & \langle 0, 1 \rangle & \langle 0, 2 \rangle & \langle 0, 3 \rangle & \dots \\ \langle 1, 0 \rangle & \langle \mathbf{1}, \mathbf{1} \rangle & \langle 1, 2 \rangle & \langle 1, 3 \rangle & \dots \\ \langle 2, 0 \rangle & \langle 2, 1 \rangle & \langle \mathbf{2}, \mathbf{2} \rangle & \langle 2, 3 \rangle & \dots \\ \langle 3, 0 \rangle & \langle 3, 1 \rangle & \langle 3, 2 \rangle & \langle \mathbf{3}, \mathbf{3} \rangle & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{array}$$

La diagonale est indiquée en gras, car le sous-ensemble de $\mathbb{N}^2$ formé des couples qui s'y trouvent, c'est-à-dire

$$\{\langle 0, 0 \rangle, \langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \dots\},$$

est la *relation d'identité sur $\mathbb{N}$* . Cette relation étant fréquente, posons, pour tout ensemble A , $\text{Id}_A = \{\langle x, x \rangle : x \in A\}$. Le sous-ensemble de tous les couples situés au-dessus de la diagonale, c'est-à-dire

$$L = \{\langle 0, 1 \rangle, \langle 0, 2 \rangle, \dots, \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \dots, \langle 2, 3 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \dots\},$$

est la *relation être strictement inférieur à* : Lnm si et seulement si $n < m$. Le sous-ensemble des couples situés au-dessous de la diagonale, c'est-à-dire

$$G = \{\langle 1, 0 \rangle, \langle 2, 0 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 0 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \dots\},$$

est la *relation être strictement supérieur à* : Gnm si et seulement si $n > m$. Notons ici $I = \text{Id}_{\mathbb{N}}$.¹ La réunion de L et de I , que l'on peut noter $K = L \cup I$, est la *relation être inférieur ou égal à* : $Kn m$ si et seulement si $n \leq m$. De même, $H = G \cup I$ est la *relation être supérieur ou égal à*. Ces relations L , G , K et H sont des relations particulières appelées des *ordres*. Les relations L et G ont la propriété qu'aucun entier naturel n'entretient L ou G avec lui-même : pour tout n , ni Lnn ni Gnn . Les relations qui possèdent cette propriété sont dites *irréflexives* ; lorsqu'elles sont aussi des ordres, on les appelle des *ordres stricts*.

Les ordres et l'identité sont des relations importantes et naturelles. Soulignons cependant que notre définition fait de *tout* sous-ensemble de A^2 une relation sur A , aussi artificielle ou peu naturelle qu'elle puisse paraître. En particulier, $\emptyset$ est une relation sur tout ensemble : la *relation vide*, qui ne relie aucun couple d'éléments. L'ensemble A^2 lui-même est aussi une relation sur A : elle relie tout couple d'éléments et s'appelle la *relation universelle*. Même un ensemble tel que $E = \{\langle n, m \rangle : n > 5 \text{ ou } m \times n \geq 34\}$ définit une relation, ici entre entiers naturels.

2.2 Réflexions philosophiques

Dans la section 2.1, nous avons défini les relations comme certains ensembles. Arrêtons-nous un instant sur une question philosophique : que *fait* une telle définition ? Il est fort douteux que nous voulions dire avoir *découvert* des identités métaphysiques : par exemple, que la relation d'ordre sur $\mathbb{N}$ *se serait révélée être* l'ensemble $R = \{\langle n, m \rangle : n, m \in \mathbb{N} \text{ et } n < m\}$ défini dans la section 2.1. Voici trois raisons d'en douter.

1. Précision de l'édition française : la notation I , utilisée sans définition explicite dans la suite de l'exemple original, désigne la relation d'identité sur les entiers naturels.

Premièrement, dans la définition 1.23, nous avons défini $\langle a, b \rangle = \{\{a\}, \{a, b\}\}$. Considérons plutôt la définition $\|a, b\| = \{\{b\}, \{a, b\}\} = \langle b, a \rangle$. Lorsque $a \neq b$, on a $\langle a, b \rangle \neq \|a, b\|$. Pourtant, nous aurions tout aussi bien pu choisir $\|a, b\|$ comme définition d'un couple, au lieu de $\langle a, b \rangle$. Les deux définitions auraient aussi bien convenu. Nous avons donc deux candidats tout aussi satisfaisants pour « être » la relation d'ordre sur les entiers naturels :

$$R = \{\langle n, m \rangle : n, m \in \mathbb{N} \text{ et } n < m\}$$

$$S = \{\|n, m\| : n, m \in \mathbb{N} \text{ et } n < m\}.$$

Puisque $R \neq S$, par extensionnalité, ils ne peuvent manifestement pas être *tous deux* identiques à la relation d'ordre sur $\mathbb{N}$. Mais il serait arbitraire, et donc quelque peu embarrassant, d'affirmer que c'est R , plutôt que S (ou l'inverse), qui *est*, dans les faits, cette relation d'ordre. Il s'agit d'un exemple très simple d'un argument contre le réductionnisme ensembliste, rendu célèbre par Benacerraf en 1965. Nous y reviendrons à plusieurs reprises.

Deuxièmement, si *toute* relation doit être identifiée à un ensemble, la relation d'appartenance elle-même, $\in$, devrait être un ensemble particulier : précisément, $\{\langle x, y \rangle : x \in y\}$. Mais cet ensemble existe-t-il ? Le paradoxe de Russell nous avertit que son existence ne va pas de soi. En fait, on peut développer rigoureusement la théorie des ensembles sous forme axiomatique, et cette théorie exclura effectivement l'existence de cet ensemble. Ainsi, même si certaines relations peuvent être traitées comme des ensembles, la relation d'appartenance devra constituer un cas particulier.

Troisièmement, en « identifiant » les relations à des ensembles, nous nous sommes autorisés à écrire Rxy pour $\langle x, y \rangle \in R$. Cela convient si la relation d'appartenance, « $\in$ », est traitée *comme* un prédicat. Mais si « $\in$ » désigne un certain type d'ensemble, l'expression « $\langle x, y \rangle \in R$ » ne consiste plus qu'en trois termes singuliers désignant des ensembles : « $\langle x, y \rangle$ », « $\in$ » et « R ». Or une telle liste de noms n'est pas plus capable d'exprimer une proposition que la suite de mots dépourvue de sens : « la tasse le pot à crayons la table ». Là encore, même si certaines relations peuvent être traitées comme des ensembles, la relation d'appartenance doit constituer un cas particulier. Cet argument réunit une version simple du paradoxe frégéen du concept *cheval* et une célèbre objection que Wittgenstein a adressée à Russell.

Que faut-il en conclure ? Il n'y a rien de *fautif* à dire que les relations sur les nombres sont des ensembles, à condition de comprendre dans quel esprit on le dit. Nous n'affirmons pas une identité métaphysique. Nous remarquons simplement que, dans certains contextes, on peut *traiter* certaines relations comme certains ensembles, et que c'est ce que nous ferons.

2.3 Propriétés particulières des relations

Certains types de relations sont si fréquents qu'on leur a donné des noms particuliers. Ainsi, $\leq$ et $\subseteq$ mettent les objets de leurs domaines respectifs (par exemple $\mathbb{N}$ pour $\leq$ et $\wp(A)$ pour $\subseteq$) en relation de façons semblables. Pour préciser ce qui rapproche ces relations et ce qui les distingue, nous les classons selon certaines propriétés qu'elles peuvent posséder. Certaines combinaisons de ces propriétés définissent des types de relations particulièrement importants : les relations d'ordre et les relations d'équivalence.

Définition 2.3 (Réflexivité). Une relation $R \subseteq A^2$ est *réflexive* si et seulement si, pour tout $x \in A$, on a Rxx .

Définition 2.4 (Transitivité). Une relation $R \subseteq A^2$ est *transitive* si et seulement si, chaque fois que Rxy et Ryz , on a aussi Rxz .

Définition 2.5 (Symétrie). Une relation $R \subseteq A^2$ est *symétrique* si et seulement si, chaque fois que Rxy , on a aussi Ryx .

Définition 2.6 (Antisymétrie). Une relation $R \subseteq A^2$ est *antisymétrique* si et seulement si, chaque fois que l'on a à la fois Rxy et Ryx , on a $x = y$ (autrement dit : si $x \neq y$, alors $\neg Rxy$ ou $\neg Ryx$).

Pour une relation symétrique, Rxy et Ryx sont toujours vraies toutes les deux ou fausses toutes les deux. Pour une relation antisymétrique, Rxy et Ryx ne peuvent être vraies toutes les deux que si $x = y$. Cela n'exige pas que Rxy et Ryx soient vraies lorsque $x = y$; cette possibilité n'est simplement pas exclue. Une relation antisymétrique peut donc être réflexive, mais toute relation antisymétrique n'est pas nécessairement réflexive. Remarquons aussi qu'être antisymétrique et ne pas être symétrique sont deux conditions différentes. Une relation peut même être à la fois symétrique et antisymétrique : c'est le cas, par exemple, de la relation d'identité.

Définition 2.7 (Connexité). Une relation $R \subseteq A^2$ est *connexe* si, pour tous $x, y \in A$, lorsque $x \neq y$, on a Rxy ou Ryx .

Définition 2.8 (Irréflexivité). Une relation $R \subseteq A^2$ est dite *irréflexive* si, pour tout $x \in A$, on n'a pas Rxx .

Définition 2.9 (Asymétrie). Une relation $R \subseteq A^2$ est dite *asymétrique* s'il n'existe aucun couple $x, y \in A$ pour lequel on ait à la fois Rxy et Ryx .

Si $A \neq \emptyset$, aucune relation irréflexive sur A n'est réflexive, et toute relation asymétrique sur A est aussi antisymétrique. Il existe cependant, dès que A contient au moins deux éléments, des relations $R \subseteq A^2$ qui ne sont ni réflexives ni irréflexives ; et, sur tout ensemble non vide, il existe des relations antisymétriques qui ne sont pas asymétriques.²

2.4 Relations d'équivalence

La relation d'identité sur un ensemble est réflexive, symétrique et transitive. Les relations R qui possèdent ces trois propriétés sont très courantes.

Définition 2.10 (Relation d'équivalence). Une relation $R \subseteq A^2$ réflexive, symétrique et transitive est appelée une *relation d'équivalence*. Deux éléments x et y de A sont dits *R-équivalents* si Rxy .

Les relations d'équivalence conduisent à la notion de *classe d'équivalence*. Une relation d'équivalence découpe son domaine en blocs qui forment une partition.³ Dans chaque bloc, tous les objets sont en relation les uns avec les autres ; aucun objet d'un bloc n'est en relation avec un objet d'un autre bloc. Il est parfois utile de parler *directement* de ces blocs. C'est pourquoi nous introduisons la définition suivante.

2. Précision éditoriale : la première affirmation d'existence de l'original demande au moins deux éléments. Sur un singleton, les seules relations sont la relation vide, irréflexive, et la relation d'identité, réflexive.

3. Précision terminologique : l'original emploie ici « partitions » pour désigner les blocs d'une même partition.

Définition 2.11. Soit $R \subseteq A^2$ une relation d'équivalence. Pour chaque $x \in A$, la classe d'équivalence de x dans A est l'ensemble $[x]_R = \{y \in A : Rxy\}$. L'ensemble quotient de A par R est $A/R = \{[x]_R : x \in A\}$, c'est-à-dire l'ensemble de ces classes d'équivalence.

Le résultat suivant justifie cette définition et explique pourquoi les classes d'équivalence forment bien les blocs d'une partition de A .

Proposition 2.12. Si $R \subseteq A^2$ est une relation d'équivalence, alors Rxy si et seulement si $[x]_R = [y]_R$.

Démonstration. Pour le sens direct, supposons Rxy et soit $z \in [x]_R$. Par définition, Rxz . Comme R est une relation d'équivalence, on a Ryz . Explicitons ce raisonnement : de Rxy et de la symétrie de R , on tire Ryx ; de Rxz et de la transitivité de R , on tire alors Ryz . Ainsi, $z \in [y]_R$. Puisque ce raisonnement vaut pour tout tel objet, $[x]_R \subseteq [y]_R$. De la même manière, $[y]_R \subseteq [x]_R$. Par extensionnalité, $[x]_R = [y]_R$.

Pour la réciproque, supposons $[x]_R = [y]_R$. Comme R est réflexive, Ryy , donc $y \in [y]_R$. L'hypothèse $[x]_R = [y]_R$ donne alors $y \in [x]_R$. On a donc Rxy . $\square$

Exemple 2.13. L'arithmétique modulaire fournit un exemple intéressant de relation d'équivalence. Pour tous $a, b \in \mathbb{N}$ et $n \in \mathbb{Z}^+$,⁴ on pose $a \equiv_n b$ si et seulement si la division de a par n donne le même reste que celle de b par n . En symboles : $a \equiv_n b$ si et seulement s'il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $a - b = kn$. Pour tout n , $\equiv_n$ est une relation d'équivalence. Elle détermine exactement n classes d'équivalence distinctes ; autrement dit, $\mathbb{N}/\equiv_n$ possède n éléments. Ces classes sont : l'ensemble des nombres divisibles par n sans reste, soit $[0]_{\equiv_n}$; l'ensemble des nombres dont la division par n donne le reste 1, soit $[1]_{\equiv_n}$; ... ; et l'ensemble des nombres dont la division par n donne le reste $n - 1$, soit $[n - 1]_{\equiv_n}$.

2.5 Ordres

Dans bien des comparaisons, nous décrivons certains objets comme « inférieurs », « égaux » ou « supérieurs » à d'autres, sous un certain rapport. Ces comparaisons font intervenir des relations d'ordre. Il en existe cependant plusieurs types. Certaines exigent que deux objets quelconques soient comparables, d'autres non. Certaines comprennent l'identité (comme $\leq$), d'autres l'excluent (comme $<$). Il nous sera utile de les classer.

Définition 2.14 (Préordre). Une relation à la fois réflexive et transitive est appelée un *pré-ordre*.

Définition 2.15 (Ordre partiel). Un préordre qui est aussi antisymétrique est appelé un *ordre partiel*.

Définition 2.16 (Ordre linéaire). Un ordre partiel qui est aussi connexe est appelé un *ordre total* ou *ordre linéaire*.

Exemple 2.17. Tout ordre linéaire est aussi un ordre partiel, et tout ordre partiel est aussi un préordre, mais les réciproques sont fausses. La relation universelle sur A est un préordre, car elle est réflexive et transitive. Mais, si A possède plus d'un élément, cette relation n'est pas antisymétrique ; ce n'est donc pas un ordre partiel.

4. Précision éditoriale : on prend ici les deux nombres dans les entiers naturels, zéro compris, pour que la relation soit définie sur tout le domaine du quotient ci-dessous. L'original les rangeait avec le module parmi les entiers strictement positifs.

Exemple 2.18. Considérons sur $\mathbb{B}^*$ la relation $\preceq$, qui se lit *est de longueur inférieure ou égale à* : $x \preceq y$ si et seulement si $\text{len}(x) \leq \text{len}(y)$. C'est un préordre (réflexif et transitif), qui est même connexe, mais ce n'est pas un ordre partiel, car il n'est pas antisymétrique. Ainsi, $01 \preceq 10$ et $10 \preceq 01$, alors que $01 \neq 10$.

Exemple 2.19. La relation $\subseteq$ sur un ensemble d'ensembles est un ordre partiel important. Ce n'est pas en général un ordre linéaire : si $a \neq b$ et que l'on considère $\wp(\{a, b\}) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$, on constate que $\{a\} \not\subseteq \{b\}$, que $\{a\} \neq \{b\}$ et que $\{b\} \not\subseteq \{a\}$.

Exemple 2.20. La relation de *divisibilité* fournit un ordre partiel qui n'est pas linéaire. Pour des entiers n et m , on écrit $n \mid m$ pour dire que n divise m sans reste, c'est-à-dire qu'il existe un entier k tel que $m = kn$. Sur $\mathbb{N}$, c'est un ordre partiel, mais pas un ordre linéaire : par exemple, $2 \nmid 3$ et $3 \nmid 2$. Sur $\mathbb{Z}$, la divisibilité n'est qu'un préordre, car elle n'est pas antisymétrique : $1 \mid -1$ et $-1 \mid 1$, alors que $1 \neq -1$.

Exemple 2.21. La relation de *prolongement* sur l'ensemble de suites A^* se définit ainsi : $s \sqsubseteq s'$ si et seulement si $s = \Lambda$ (la suite vide), $s = s'$, ou bien $s = \langle s_1, \dots, s_n \rangle$ et $s' = \langle s_1, \dots, s_n, s_{n+1}, \dots, s_m \rangle$. Lorsque $s \sqsubseteq s'$, on dit aussi que s est un *segment initial* de s' . La relation de prolongement sur A^* est un ordre partiel. Elle n'est pas linéaire dès que l'alphabet contient deux symboles distincts : si $a \neq b$, alors $ab \not\sqsubseteq ba$ et $ba \not\sqsubseteq ab$.⁵

Définition 2.22 (Ordre strict). Un *ordre strict* est une relation irréflexive, asymétrique et transitive.

Définition 2.23 (Ordre linéaire strict). Un ordre strict qui est aussi connexe est appelé un *ordre total strict* ou *ordre linéaire strict*.

Exemple 2.24. $\leq$ est l'ordre linéaire correspondant à l'ordre linéaire strict $<$. $\subseteq$ est l'ordre partiel correspondant à l'ordre strict $\subsetneq$.

On peut transformer tout ordre strict R sur A en un ordre partiel en lui ajoutant la diagonale Id_A , c'est-à-dire tous les couples $\langle x, x \rangle$. On obtient ainsi la *clôture réflexive* de R . Réciproquement, on obtient un ordre strict à partir d'un ordre partiel en retirant Id_A . Les deux résultats suivants le précisent.

Proposition 2.25. Si R est un ordre strict sur A , alors $R^+ = R \cup \text{Id}_A$ est un ordre partiel. De plus, si R est un ordre linéaire strict, R^+ est un ordre linéaire.

Démonstration. Supposons que R soit un ordre strict : $R \subseteq A^2$ et R est irréflexive, asymétrique et transitive. Posons $R^+ = R \cup \text{Id}_A$. Il faut montrer que R^+ est réflexive, antisymétrique et transitive.

R^+ est manifestement réflexive, puisque $\langle x, x \rangle \in \text{Id}_A \subseteq R^+$ pour tout $x \in A$.

Pour établir l'antisymétrie de R^+ , supposons, par l'absurde, que R^+xy et R^+yx , mais que $x \neq y$. Puisque $\langle x, y \rangle \in R \cup \text{Id}_A$ et $\langle x, y \rangle \notin \text{Id}_A$, on a nécessairement $\langle x, y \rangle \in R$, c'est-à-dire Rxy . De même, on a Ryx . Cela contredit l'hypothèse selon laquelle R est asymétrique.

Pour la transitivité, supposons R^+xy et R^+yz . Si l'on a à la fois $\langle x, y \rangle \in R$ et $\langle y, z \rangle \in R$, alors $\langle x, z \rangle \in R$, puisque R est transitive. Sinon, $\langle x, y \rangle \in \text{Id}_A$, c'est-à-dire $x = y$, ou bien

5. Précisions éditoriales : avec au plus un symbole, cet ordre est linéaire. On considère ici de véritables suites finies, dont la longueur fait partie de l'identité, conformément à la précision sur le codage des mots donnée au chapitre précédent.

$\langle y, z \rangle \in \text{Id}_A$, c'est-à-dire $y = z$. Dans le premier cas, on a R^+yz par hypothèse et $x = y$, donc R^+xz . Le second cas se traite de la même manière. Dans tous les cas, $R^+xz : R^+$ est donc aussi transitive.

Pour la dernière affirmation, supposons que R soit en outre connexe. Pour tous $x \neq y$, on a donc Rxy ou Ryx , c'est-à-dire $\langle x, y \rangle \in R$ ou $\langle y, x \rangle \in R$. Puisque $R \subseteq R^+$, cela reste vrai pour R^+ , qui est donc connexe elle aussi. $\square$

Proposition 2.26. *Si R est un ordre partiel sur A , alors $R^- = R \setminus \text{Id}_A$ est un ordre strict. De plus, si R est un ordre linéaire, R^- est un ordre linéaire strict.*

Démonstration. La démonstration est laissée en exercice. $\square$

Le résultat élémentaire suivant établit que les ordres linéaires stricts possèdent une propriété analogue à l'extensionnalité.

Proposition 2.27. *Si $<$ est un ordre linéaire strict sur A , alors :*

$$(\forall a, b \in A)((\forall x \in A)(x < a \leftrightarrow x < b) \rightarrow a = b).$$

Démonstration. Supposons $(\forall x \in A)(x < a \leftrightarrow x < b)$. Si $a < b$, alors $a < a$, ce qui contredit l'irréflexivité de $<$; donc $a \not< b$. De la même manière, $b \not< a$. Puisque $<$ est connexe, on a $a = b$. $\square$

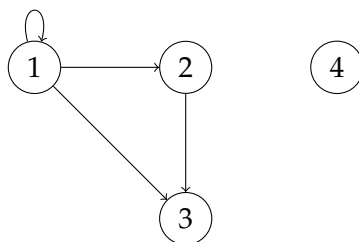
2.6 Graphes

Un *graphe* se représente par un diagramme dans lequel des points, appelés « nœuds » ou « sommets », sont reliés par des arêtes. Les graphes sont omniprésents en mathématiques discrètes et en informatique. Ils sont très utiles pour représenter et visualiser des relations et des structures, qu'il s'agisse d'objets concrets, comme divers réseaux, ou de structures abstraites, comme les issues possibles d'une décision. La littérature étudie de nombreux types de graphes : les arêtes peuvent être orientées ou non, porter ou non des étiquettes ; on peut autoriser ou interdire une arête reliant un nœud à lui-même, plusieurs arêtes entre les mêmes nœuds, etc. Les *graphes orientés* entretiennent un lien particulier avec les relations.

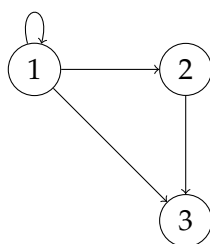
Définition 2.28 (Graphe orienté). Un *graphe orienté* $G = \langle V, E \rangle$ est constitué d'un ensemble de *sommets* V et d'un ensemble d'*arêtes* $E \subseteq V^2$.

Selon notre définition, un graphe est simplement un ensemble muni d'une relation sur cet ensemble. Il est bien sûr naturel d'en attendre une représentation graphique : on peut le dessiner en traçant une flèche du sommet v_1 vers le sommet v_2 si et seulement si $\langle v_1, v_2 \rangle \in E$. La seule différence entre une relation considérée en elle-même et un graphe est que le graphe précise l'ensemble des sommets ; il peut donc comporter des sommets isolés. Le point essentiel est que toute relation R sur un ensemble X peut être considérée comme un graphe orienté $\langle X, R \rangle$ et que, réciproquement, un graphe orienté $\langle V, E \rangle$ peut être considéré comme une relation $E \subseteq V^2$ dont l'ensemble V est explicitement indiqué.

Exemple 2.29. Le graphe $\langle V, E \rangle$ défini par $V = \{1, 2, 3, 4\}$ et $E = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 3 \rangle\}$ se représente ainsi :



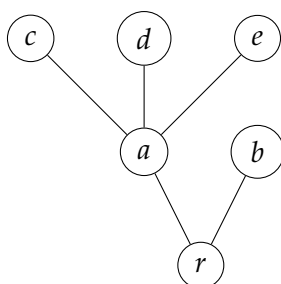
Il diffère du graphe $\langle V', E \rangle$ où $V' = \{1, 2, 3\}$, représenté ci-dessous :



2.7 Arbres

Un *arbre* est un type particulier d'ordre partiel qui joue un rôle important dans toutes les branches de la logique. Les arbres finis apparaissent dès la logique élémentaire : les formules peuvent ainsi être analysées au moyen de leur décomposition en arbres syntaxiques, et les dérivations, dans de nombreux systèmes de dérivation, prennent elles aussi la forme d'arbres finis. Les arbres infinis interviennent dès la démonstration des théorèmes de complétude de la logique propositionnelle et de la logique du premier ordre ; on les retrouve dans toute la logique mathématique.

La notion ensembliste d'arbre est étroitement liée à celle de la théorie des graphes. Voici la représentation d'un arbre fini :



Le nœud r , situé tout en bas, est la racine. Tout nœud autre que r possède exactement un nœud parent immédiatement au-dessous de lui. On peut interpréter la relation entre un nœud x et un nœud y que l'on atteint depuis x en suivant les arêtes vers le haut en disant que x est un *ancêtre* de y .

La relation d'ascendance dans un arbre est un ordre partiel strict. Cela motive la définition ensembliste. Pour l'énoncer, nous avons besoin de deux notions. Un *plus petit élément* d'un ensemble A partiellement ordonné par $\leq$ est un élément $x \in A$ tel que, pour tout $y \in A$, on ait $x \leq y$. Un ensemble est *bien ordonné* par $\leq$ si chacune de ses parties non vides possède un plus petit élément.

Définition 2.30 (Arbre). Un *arbre* est un couple $T = \langle A, \leq \rangle$ où A est un ensemble et $\leq$ un ordre partiel sur A possédant un unique plus petit élément $r \in A$, appelé la *racine*, et tel que, pour tout $x \in A$, l'ensemble $\{y : y \leq x\}$ soit bien ordonné par $\leq$.

Définition 2.31 (Successeurs). Soit $T = \langle A, \leq \rangle$ un arbre. Si $x, y \in A$, $x < y$ et qu'il n'existe aucun $z \in A$ tel que $x < z < y$, on dit que y est un *successeur* de x .

Les successeurs de $x \in A$ sont aussi appelés ses *enfants*. Si y est un successeur de x , on dit que x est le *prédécesseur* ou le *parent* de y .

Proposition 2.32. Si $\langle A, \leq \rangle$ est un arbre, tout $x \in A$ autre que la racine possède au plus un prédécesseur.

Démonstration. Supposons $y_1 < x$, $y_2 < x$ et $y_1 \neq y_2$. Alors $\{y_1, y_2\} \subseteq \{z : z < x\}$. Puisque $\{z : z < x\}$ est bien ordonné par $\leq$, sa partie $\{y_1, y_2\}$ possède un plus petit élément, qui est nécessairement y_1 ou y_2 . Ainsi, $y_1 \leq y_2$ ou $y_2 \leq y_1$. Or $y_1 \neq y_2$ par hypothèse; on a donc $y_1 < y_2$ ou $y_2 < y_1$. Comme $y_1 < x$ et $y_2 < x$, on en déduit que $y_1 < y_2 < x$ ou $y_2 < y_1 < x$. Les deux objets y_1 et y_2 ne peuvent donc pas être tous deux des prédécesseurs de x . $\square$

Définition 2.33. Un arbre $T = \langle A, \leq \rangle$ est dit *infini* si A est infini, et *fini* sinon. Si chaque $x \in A$ possède un nombre fini de successeurs, on dit que T est à *branchement fini*.

Définition 2.34 (Branches). Soit $T = \langle A, \leq \rangle$ un arbre. Une *branche* de T est une chaîne maximale dans T , c'est-à-dire un ensemble $B \subseteq A$ tel que, pour tous $x, y \in B$, on ait $x \leq y$ ou $y \leq x$, et que, pour tout $z \in A \setminus B$, il existe $u \in B$ tel que l'on n'ait ni $z \leq u$ ni $u \leq z$.⁶ On note $[T]$ l'ensemble de toutes les branches de T .

Exemple 2.35. Un exemple classique d'arbre à branchement fini est l'*arbre binaire infini* des suites finies de 0 et de 1, parfois noté $\{0, 1\}^*$ ou $\mathbb{B}^*$, muni de la relation de prolongement $\sqsubseteq$ (par exemple $101 \sqsubseteq 101101$). Comme on peut toujours prolonger un mot binaire en lui ajoutant un 0 ou un 1 à la fin, cet arbre contient une infinité d'éléments : chaque élément s possède exactement deux successeurs, $s0$ et $s1$. Sa racine est la suite vide Λ .

Exemple 2.36. Plus généralement, l'ensemble des suites finies d'entiers naturels $\mathbb{N}^*$, muni de la relation de prolongement $\sqsubseteq$, est aussi un arbre. Il n'est manifestement pas à branchement fini : chaque $s \in \mathbb{N}^*$ possède une infinité de successeurs sn , un pour chaque $n \in \mathbb{N}$. Toute partie non vide $A \subseteq \mathbb{N}^*$ stable par passage aux segments initiaux est un *sous-arbre* de $\mathbb{N}^*$. (Autrement dit, si $s \in A$ et $s' \sqsubseteq s$, alors $s' \in A$.)⁷ Tout arbre fini peut être représenté par un sous-arbre fini de $\mathbb{N}^*$.

Proposition 2.37 (Lemme de Kőnig). Si $T = \langle A, \leq \rangle$ est un arbre infini à branchement fini, alors T possède une branche infinie.

Un cas particulier du lemme de Kőnig, couramment utilisé en théorie de la calculabilité, est appelé le *lemme faible de Kőnig* : tout sous-arbre infini de $\{0, 1\}^*$ possède une branche infinie.

6. Correction éditoriale : le domaine est bien celui de l'arbre. L'original écrivait ici la lettre X , qui n'avait pas été définie, à la place de A .

7. Précision éditoriale : la condition « non vide » assure la présence d'une racine, exigée par notre définition d'un arbre; l'original ne la précisait pas.

2.8 Opérations sur les relations

Il est souvent utile de modifier ou de combiner des relations. Dans la proposition 2.25, nous avons considéré leur *réunion*, qui est simplement la réunion de deux relations prises comme ensembles de couples. De même, dans la proposition 2.26, nous avons considéré leur différence ensembliste. Voici quelques autres opérations sur les relations.

Définition 2.38. Soient R et S des relations, et A un ensemble quelconque.

La relation *inverse* de R est $R^{-1} = \{\langle y, x \rangle : \langle x, y \rangle \in R\}$.

Le *produit relatif* de R et S est $(R \mid S) = \{\langle x, z \rangle : \exists y(Rxy \wedge Syz)\}$.

La *restriction* de R à A est $R \upharpoonright_A = R \cap A^2$.

L'*image* de A par R est $R[A] = \{y : (\exists x \in A)Rxy\}$.

Exemple 2.39. Soit $S \subseteq \mathbb{Z}^2$ la relation de succession sur $\mathbb{Z}$: $S = \{\langle x, y \rangle \in \mathbb{Z}^2 : x + 1 = y\}$. Ainsi, Sxy si et seulement si $x + 1 = y$.

S^{-1} est la relation qui associe à chaque entier son prédécesseur, soit $\{\langle x, y \rangle \in \mathbb{Z}^2 : x - 1 = y\}$.

$S \mid S$ est $\{\langle x, y \rangle \in \mathbb{Z}^2 : x + 2 = y\}$.

$S \upharpoonright_{\mathbb{N}}$ est la relation de succession sur $\mathbb{N}$.

$S[\{1, 2, 3\}]$ est $\{2, 3, 4\}$.

Définition 2.40 (Clôture transitive). Soit $R \subseteq A^2$ une relation binaire.⁸

La *clôture transitive* de R est $R^+ = \bigcup_{0 < n \in \mathbb{N}} R^n$, où l'on définit par récurrence $R^1 = R$ et $R^{n+1} = R^n \mid R$.

La *clôture réflexive et transitive* de R est $R^* = R^+ \cup \text{Id}_A$.

Exemple 2.41. Reprenons la relation de succession $S \subseteq \mathbb{Z}^2$. On a S^2xy si et seulement si $x + 2 = y$, S^3xy si et seulement si $x + 3 = y$, etc. Ainsi, S^+xy si et seulement si $x + n = y$ pour un certain $n \geq 1$. Autrement dit, S^+xy si et seulement si $x < y$, et S^*xy si et seulement si $x \leq y$.

Exercices

Exercice 2.1. Énumérer les éléments de la relation $\subseteq$ sur l'ensemble $\wp(\{a, b, c\})$.

Exercice 2.2. Donnez des exemples de relations qui sont (a) réflexives et symétriques mais non transitives, (b) réflexives et antisymétriques, (c) antisymétriques et transitives mais non réflexives, et (d) réflexives, symétriques et transitives. N'utilisez pas de relations portant sur des nombres ou des ensembles.

Exercice 2.3. Montrez que $\equiv_n$ est une relation d'équivalence pour tout $n \in \mathbb{Z}^+$, et que $\mathbb{N}/\equiv_n$ possède exactement n éléments.

Exercice 2.4. Démontrez la proposition 2.26.

Exercice 2.5. Considérez la relation « inférieur ou égal à » $\leq$ sur l'ensemble $\{1, 2, 3, 4\}$ comme un graphe et dessinez le diagramme correspondant.

Exercice 2.6. Montrez que la clôture transitive de R est effectivement transitive.

8. Précision de notation : dans cette section, le signe plus en exposant désigne la clôture transitive. Il n'a donc pas le sens local de clôture réflexive employé dans la section sur les ordres. Les notations de l'original sont conservées.

Bibliographie

Paul Benacerraf. What numbers could not be. *The Philosophical Review*, 74(1) :47–73, 1965.